展示用サンプル ― 記事・企業名・製品名はすべて架空です

週刊テックナレッジ 第14号

2026年11月2日号　現場で効くAIとロボット

01 AI・スマートファクトリー　AI & SMART FACTORY

🆕 今週の新着

サンプル工機、研削音をAIで解析し砥石の目つぶれを予兆検知するシステムを発表

出典: 架空の業界紙（サンプル）

AI要約 ✨

架空の工作機械メーカー「サンプル工機」は、研削加工中の音響と主軸負荷をAIで解析し、砥石の目つぶれを事前に知らせるシステムを発表した。

- マイクと電流センサーを後付けでき、既存の平面研削盤にも対応
- 目つぶれの進み具合を3段階で表示し、ドレッシング時期を提案
- 加工ログを蓄積し、砥石ごとの寿命傾向をグラフで確認できる
- まずは量産ラインでの試験導入から提供を始める予定

現場の視点 🔍

これは、研削中の音や負荷の変化から砥石の目つぶれをAIが先回りして知らせる、という話です。ドレッシングのタイミングを「音が変わった気がする」という感覚で判断している現場は多いですよね。熟練者の耳に頼っていた判断を数字で共有できるなら、若手への技能継承の助けになりそうで、現場目線で気になる技術です。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし）→

02 ロボット・現場自動化　ROBOTICS

🆕 今週の新着

ダミーロボティクス、協働ロボットによる研削盤へのワーク自動投入セルを発売

出典: 架空のプレスリリース（サンプル）

AI要約 ✨

架空のロボットメーカー「ダミーロボティクス」は、協働ロボットで研削盤へのワーク投入・取り出しを自動化するパッケージセルを発売した。

- 安全柵なしで人と同じ通路に設置できる協働ロボットを採用
- マグネットチャックの吸着・解除信号と連動して動作
- ワーク置き台はトレー交換式で、品種ごとの段取りを短縮
- ティーチングはタブレットの画面操作で行える

現場の視点 🔍

これは、研削盤へのワークの出し入れを協働ロボットに任せ、夜間も加工を続けられるようにするセル、という話です。一枚ずつの着脱に人が張り付いてしまうのは、研削工程でよく聞く悩みですよね。チャックとの連動で置き位置の再現性がどこまで出るのか、平面度への影響も含めて現場目線で追いかけたいテーマです。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし）→

03 金属素材・特殊鋼情報 MATERIALS

🆕 今週の新着

架空特殊鋼、焼入れ時の寸法変化を抑えた冷間ダイス鋼の新鋼種を開発

出典: 架空の業界紙（サンプル）

AI要約 ✨

架空の鉄鋼メーカー「架空特殊鋼」は、焼入れ・焼戻し後の寸法変化を従来鋼より抑えた冷間ダイス鋼の新鋼種を開発した。

- 合金成分の見直しにより、熱処理時の変寸を抑制
- 被削性・被研削性は従来鋼と同等を目標に設計
- プレス金型の刃部やパンチなどへの採用を想定
- サンプル材の提供を年内に開始する計画

現場の視点 🔍

これは、焼入れ後の寸法の狂いが小さい金型用鋼を新たに開発した、という話です。熱処理で反ったぶんを研削で取り戻すのに時間がかかるのは、精密プレートを扱う現場で共通の悩みですよね。取り代を減らせるなら加工時間にも効いてきそうで、実際の歪みの出方を現場目線で確かめてみたい素材です。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし） →

04 研削加工 GRINDING

🔰 基礎から学ぶ

【基礎から学ぶ】平面研削の「スパークアウト」とは何か

出典: 編集部まとめ（サンプル）

AI要約 ✨

スパークアウトは、研削の最終段階で切込みを与えずに砥石を往復させ、機械やワークのたわみで残った削り残しを取り除く工程である。

- 研削抵抗で生じた弾性変形ぶんの削り残しを除去する
- 火花が出なくなるまで往復させることが名前の由来
- 回数が多すぎると能率低下や焼けの原因にもなる
- 機械の剛性やワークの材質によって適切な回数は変わる

現場の視点 🔍

これは、仕上げ研削の最後に切込みを入れずに往復させる「スパークアウト」の意味を整理した記事です。回数を何回にするかは、作業者ごとに感覚が違いがちなポイントですよね。なぜ効くのかを理屈で押さえておくと、新人に説明するときにも条件を見直すときにも役立ちそうです。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし） →

08 測定・幾何公差管理

MEASUREMENT

🆕 今週の新着

サンプル計測、三次元測定機の結果から検査成績書を自動作成するソフトを発売

出典: 架空のプレスリリース（サンプル）

AI要約 ✨

架空の計測機器メーカー「サンプル計測」は、三次元測定機の測定結果から検査成績書を自動で作成するソフトウェアを発売した。

- 複数メーカーの測定機の出力ファイルに対応
- 平面度・平行度など幾何公差の合否を自動で判定
- 成績書の書式は顧客ごとのテンプレートで切り替え可能
- 測定履歴を検索でき、トレーサビリティの確保に活用できる

現場の視点 🔍

これは、三次元測定機の結果を図面の公差と照合し、検査成績書まで自動で作るソフト、という話です。測定そのものより転記や書式合わせに時間がかかってしまうのは、品質保証の現場でよく聞く悩みですよね。転記ミスが減ればISOの記録管理の面でも助かりそうで、現場目線で気になる仕組みです。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし） →

09 金型・精密プレート

MOLD & PRECISION PLATE

🆕 今週の新着

ダミー金型工業、精密プレートの加工工程をデジタルで一元管理する取り組みを紹介

出典: 架空の業界紙（サンプル）

AI要約 ✨

架空の金型部品メーカー「ダミー金型工業」は、精密プレートの切断から研削・測定までの工程データを一元管理する社内の取り組みを紹介した。

- 各工程の担当・設備・測定値をワーク単位でひも付けて記録
- 紙の工程表をタブレット入力に置き換え、転記作業をなくした
- 不具合が出た際に、どの工程で精度が変化したかをさかのぼれる
- 蓄積したデータを加工条件の見直しに活用していく方針

現場の視点 🔍

これは、精密プレートの加工工程ごとのデータをつなげて記録し、不具合の原因を追えるようにした取り組み、という話です。どの工程で反りが出たのかを後から確かめられないのは、多工程の部品加工でよくある悩みですよね。紙からデジタルへの置き換えは私たちの改善活動とも重なるテーマで、現場目線で参考にしたい事例です。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし） →

本サイトの記事は、各企業・研究機関等が公表した情報をもとに、独自に要約したものです。内容の正確性については、必ず出典元の情報でご確認ください。また、記事中のコメント（「現場の視点」）は執筆担当者個人の見解であり、発行元としての公式見解・保証を示すものではありません。
※本ページはコンテスト展示用のサンプルです。掲載記事はすべて架空の内容です。
© 2026 サンプル製作所（架空）